Israel Souza Ferreira

Cientista de Dados | Engenheiro de Machine Learning

Fortaleza, CE, Brasil — Remoto

E-mail: israel.souza.dev@gmail.com | Telefone: +55 85 98433-2790

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/isrreal/

GitHub: https://github.com/isrreal

Portfólio: https://israelsouza.speculummaius.com.br/

Resumo Profissional

Bacharel em Ciência da Computação com experiência em pesquisa aplicada de Machine Learning, visão computacional e desenvolvimento de sistemas. Comparo baselines e conduzo experimentos, calibração, testes automatizados e preparação de implantação em CPU.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação

Universidade Federal do Ceará (UFC) — Campus Quixadá, Brasil

Período: 2021 – agosto de 2026. Concluído em 19/08/2026.

TCC: Meta-Heurísticas e Programação Linear Inteira para o Problema da Dominação Romana Tripla em Grafos; desenvolvido em 2024–2025 e defendido em fevereiro de 2025.

Competências Técnicas

Linguagens e dados: Python, SQL, C++, Bash, Pandas, NumPy, PostgreSQL, pgvector.

Machine Learning e visão computacional: PyTorch, scikit-learn, SciPy, OpenCV, YuNet, SFace, ONNX Runtime, OCR, embeddings, validação cruzada, calibração e ablação.

Engenharia: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitHub Actions, Git, pytest.

Experiência Profissional

Pesquisador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Tieta.ai — Remoto, Brasil

Julho de 2026 – Presente

Bolsista do Programa de Formação em Pesquisa e Inovação.

- Contribuí para o desenvolvimento e a manutenção de software de pesquisa; implementei validação e testes automatizados.
- Automatizei atividades técnicas e produzi documentação versionada para apoiar reprodutibilidade e rastreabilidade.

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning

Consultoria autônoma para instituição de ensino — Remoto, Brasil

Março de 2026 – Presente

Projeto: Face Clock Evoluir. Sistema contratado, funcional e em homologação final.

- Desenvolvi modelos, APIs FastAPI, PostgreSQL/pgvector, segurança, testes e pacote de implantação de ponto facial e triagem de atestados. O registro da entrega contém 574 testes automatizados.
- Calibrei reconhecimento facial 1:N com YuNet e SFace: desconhecidos aceitos de 45,4% para 0,2% em dados públicos. No benchmark em CPU, p95 de 74 ms com uma identificação simultânea e 1,87 s com 20; calibração na população real ainda necessária.
- Comparei cinco classificadores de atestados em 64 documentos de teste. EfficientNet com Regressão Logística atingiu F1 de 0,778 e acurácia de 87,5%; falsos positivos de 9 para 2 contra a cabeça neural original, mantendo recall de 70% (14/20 atestados).
- Reduzi o total das imagens de entrega de 10,59 para 1,11 GB (cerca de 89,5% menos disco) adequando dependências ao servidor sem GPU. A migração do classificador para ONNX Runtime preservou as decisões no conjunto de teste comparado.

Pesquisador de Machine Learning
Tieta.ai — Remoto, Brasil
Abril de 2025 – Junho de 2026
Bolsista CNPq RHAE, meio período.

- Conduzi pesquisa aplicada de Machine Learning com desenvolvimento e avaliação de soluções computacionais.
- Realizei experimentação e análise de resultados e estruturei processos reproduzíveis de desenvolvimento e avaliação.

Monitor de Projeto e Análise de Algoritmos (PAA)
Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá — Quixadá, Brasil
07/03/2023 a 30/11/2023

- Apoiei alunos de graduação em algoritmos e análise de complexidade.

Monitor de Cálculo
Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá — Quixadá, Brasil
Abril de 2022 – Julho de 2022

- Apoiei alunos de graduação em conceitos e exercícios de Cálculo.

Projetos Selecionados

Dominação Romana Tripla em Grafos — TCC | 2024–2025

- Implementei meta-heurísticas de algoritmo genético (GA) e colônia de formigas (ACO) em C++, com modelo de programação linear inteira em Python/Pyomo. Propus corrigir uma formulação publicada que aceitava soluções inválidas; avaliei 362 grafos, com uma execução por instância.

Código: https://github.com/isrreal/Triple-Roman-Domination-in-graphs

Auxílio Emergencial — Engenharia de Dados | Em desenvolvimento

- Implementei ingestão em blocos com Pandas e asyncpg COPY para uma fonte pública de 31,6 GB. Em recortes de até 5 milhões de linhas, medi crescimento de RSS após limpeza de cerca de 182 para 750 MiB, com blocos fixos de 100 mil linhas e três execuções medidas.
- Observei associação entre RSS e IDs retidos (r aproximadamente 0,991); a correlação não prova causalidade. Deduplicação por staging no PostgreSQL é o próximo experimento, ainda sem ganho publicado.

Código: https://github.com/isrreal/AuxilioEmergencialQueries

Idiomas

Português: nativo. Inglês: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação.